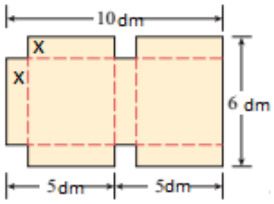
ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TPHCM
Khoa Khoa học ứng dụng-BM Toán ứng dụng
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề gồm có 18câu/2 trang)

ĐỀ THI GIỮA KÌ HK181
Môn: Giải tích 1. Ngày thi : 17/11/2018
Giờ thi: CA 1 **Mã đề thi 1000**
Thời gian làm bài: 45 phút, không kể thời gian phát đề

Câu 1. Một cái hộp với nắp kín được làm từ một miếng bìa giấy có diện tích $6 \times 10(dm^2)$ bằng cách cắt 4 hình vuông cùng kích thước có cạnh x (như hình minh hoạ), gấp dọc theo đường đứt khúc và dán 2 phần dư vào trong. Hàm thể tích hình hộp V có dạng nào dưới đây và có tập xác định D là gì?



A. $V = (6-x)(5-x)x$ và $D = (0,5)$.
B. Các câu khác sai.
C. $V = (6-x)(5-2x)x$ và $D = [0,3]$.
D. $V = (6-2x)(5-x)x$ và $D = (0,3)$.

Câu 2. Tìm GTLN, GTNN của hàm $y = \dfrac{x^4}{x^3+1}$ trên đoạn $[-2;2]$.

A. $y_{min} = -\dfrac{16}{7}, y_{max} = \dfrac{16}{9}$
B. $y_{min} = -\dfrac{4\sqrt[3]{4}}{3}, y_{max} = \dfrac{16}{9}$
C. Các câu khác SAI
D. $y_{min} = -\dfrac{16}{7}, y_{max} = 2$

Câu 3. Cho hàm số $f(x) = \sinh\left(\dfrac{x}{x-1}\right)$. Tìm vi phân của f khi x giảm từ 0 xuống -0.001

A. -0.999
B. 0.001
C. -0.001
D. 0.999

Câu 4. Cho hàm số $f : D_f \to R_f$, $f(x) = \operatorname{arccot}\sqrt[3]{3x-2}$ (D_f là tập xác định và R_f là tập giá trị của f). Hàm ngược $f^{-1}(x)$ là

A. Không tồn tại.
B. $\dfrac{\cot^3 x - 2}{3}$
C. $\dfrac{\cot^3 x + 2}{3}$
D. $\dfrac{1}{\cot\sqrt[3]{3x-2}}$

Câu 5. Tìm a, b để $f(x) = \arcsin\left(e^{x^2} - e\right)\sqrt{\ln x} \sim a(x-1)^{b-1}$ khi $x \to 1^+$

A. $a = e, b = \dfrac{1}{2}$
B. $a = -e, b = \dfrac{3}{2}$
C. $a = 2e, b = \dfrac{5}{2}$.
D. $a = -2e, b = \dfrac{5}{2}$

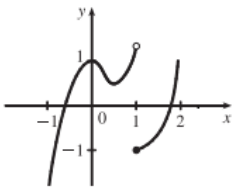
Câu 6. Trong các hình hộp chữ nhật không nắp, có đáy hình vuông và tổng diện tích các mặt là $108cm^2$, thể tích lớn nhất mà hình hộp có thể đạt được là

A. $54\sqrt{2}\ cm^3$
B. $108\ cm^3$
C. $216\ cm^3$
D. Các câu khác sai

Câu 7. Khai triển Taylor hàm $f(x) = e^{x-1}\sqrt{4x}$ đến bậc 2 tại $x_0 = 1$. Tìm kết quả đúng

A. $f(x) = 1 + \dfrac{1}{2}(x-1) + \dfrac{6}{8}(x-1)^2 + o(x-1)^2$
B. $f(x) = 2 + 3(x-1) + \dfrac{7}{4}(x-1)^2 + o(x-1)^2$
C. $f(x) = 1 - \dfrac{1}{2}(x-1) - \dfrac{1}{8}(x-1)^2 + o(x-1)^2$
D. $f(x) = 1 + (x-1) + (x-1)^2 + o(x-1)^2$

Câu 8. Cho f liên tục trên $\mathbb{R}$ và khả vi trên $\mathbb{R} \setminus \{1\}$. Biết $f'(1)$ không tồn tại và có đồ thị $y = f'(x)$ như hình vẽ. Kết luận nào dưới đây là **SAI**.



A. f đạt cực đại tại $x = 1$
B. f không có cực trị trong $(0,1)$
C. f không đạt cực trị tại $x = 1$
D. f không đạt cực trị tại $x = 0$

BACHKHOACNCP.COM

Câu 9. Tìm a để đường cong $y = (x^2 - a)e^x$ có 1 điểm uốn nằm trên trục Oy.

A. $a = 2$ B. $a = 0$ C. $a = -2$ D. Các câu khác sai

Câu 10. Cá hồi bơi ngược dòng để vượt quãng đường $300km$. Vận tốc dòng chảy là $6km/h$. Giả sử năng lượng tiêu hao của cá khi bơi trên dòng nước đứng yên trong t giờ là $E(v) = cv^3t$ (Jun), trong đó c là hằng số, v là vận tốc bơi của cá khi nước đứng yên. Tốc độ tiêu hao năng lượng(đơn vị: $J/(km/h)$) của cá theo vận tốc v khi $v = 12km/h$ là

(Hướng dẫn: $t = \dfrac{300}{v-6}$)

A. $14200c$ B. $7200c$ C. $2600c$ D. Các câu khác sai.

Câu 11. Trong một đợt bùng phát dịch bệnh, các chuyên gia y tế ước tính số người nhiễm bệnh từ ngày đầu tiên đến ngày thứ t là hàm $f(t)$. Hỏi $f'(t)$ có ý nghĩa và đơn vị tính là gì?

A. Là tốc độ lây nhiễm bệnh tại ngày thứ t, đơn vị người/ngày.
B. Là số người nhiễm bệnh trong ngày thứ t, đơn vị người.
C. Là số người nhiễm bệnh đến ngày thứ t, đơn vị người.
D. Là tốc độ lây nhiễm bệnh trong t ngày, đơn vị ngày/người.

Câu 12. Khi $x \to 0$, sắp xếp các VCB sau theo thứ tự bậc tăng dần

$\alpha(x) = \ln\left(\cos x^2\right)$, $\beta(x) = \sqrt[5]{1+5x^2} - \cos x$, $\gamma(x) = \sin\left(x^4\right) - \ln\left(1+x^4\right)$

A. $\beta(x), \alpha(x), \gamma(x)$ B. $\alpha(x), \beta(x), \gamma(x)$ C. $\gamma(x), \beta(x), \alpha(x)$ D. Các câu khác sai

Câu 13. Cho $g(x) = (2x+3)f(x^3-2)$ trong đó $f(x)$ có đạo hàm tại mọi x và $f(-3) = 3$, $f'(-3) = 1$. Tìm $g'(-1)$.

A. $g'(-1) = 9$ B. $g'(-1) = 5$ C. $g'(-1) = 6$ D. $g'(-1) = 7$

Câu 14. Tìm hệ số của x^3 trong khai triển Maclaurint của $f(x) = \dfrac{\ln\left(3+x^2\right)}{1+\arctan(2x)}$

A. $2\ln 3 - \dfrac{7}{9}$ B. $\dfrac{16}{3}\ln 3 - \dfrac{2}{3}$ C. $\ln 3 - \dfrac{4}{3}$ D. $-\dfrac{16}{3}\ln 3 - \dfrac{2}{3}$

Câu 15. Tìm cực trị hàm số $y = \dfrac{1}{x}e^{-\frac{1}{x^2}}$.

A. $y_{ct} = y(-\sqrt{2}), y_{cd} = y(\sqrt{2})$ B. $y_{cd} = y(-\sqrt{2}), y_{ct} = y(\sqrt{2})$
C. $y_{ct} = y(-1), y_{cd} = y(1)$ D. $y_{cd} = y(-1), y_{ct} = y(1)$

Câu 16. Cho hàm $y = \sqrt{\dfrac{x^3}{x-3}}$. Số tiệm cận của đồ thị hàm số là

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Câu 17. Tính giới hạn $L = \lim\limits_{x\to+\infty}\left(1+\dfrac{1}{x^2}\right)^x$.

A. $L = 0$ B. $L = \dfrac{101}{100}$ C. $L = -\dfrac{101}{100}$ D. $L = 1$

Câu 18. Tìm tập giá trị của hàm số $y = \arcsin\left(\dfrac{x}{x+1}\right)$

A. $\left[-\dfrac{\pi}{2}, \dfrac{\pi}{2}\right]$ B. $\left(-\dfrac{\pi}{2}, \dfrac{\pi}{2}\right)$ C. $\left[-\dfrac{\pi}{2}, \dfrac{\pi}{2}\right)$ D. $\left(-\dfrac{\pi}{2}, \dfrac{\pi}{2}\right]$

GIẢNG VIÊN RA ĐỀ **BỘ MÔN DUYỆT**

BACHKHOACNCP.COM
TÀI LIỆU SƯU TẬP
BỞI HCMUT-CNCP
BACHKHOACNCP.COM

Mã đề thi 1000

ĐÁP ÁN

Câu 1. D.	**Câu 5.** C.	**Câu 9.** A.	**Câu 13.** A.	**Câu 17.** D.
Câu 2. A.	**Câu 6.** B.	**Câu 10.** B.	**Câu 14.** D.	
Câu 3. B.	**Câu 7.** B.	**Câu 11.** A.	**Câu 15.** A.	
Câu 4. C.	**Câu 8.** C.	**Câu 12.** A.	**Câu 16.** C.	**Câu 18.** C.

BACHKHOACNCP.COM
TÀI LIỆU SƯU TẬP
BỞI HCMUT-CNCP

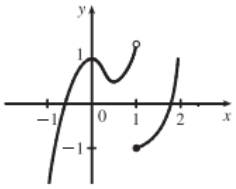
BACHKHOACNCP.COM

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TPHCM
Khoa Khoa học ứng dụng-BM Toán ứng dụng

ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề gồm có 18câu/2 trang)

ĐỀ THI GIỮA KÌ HK181
Môn: Giải tích 1. Ngày thi : 17/11/2018
Giờ thi: CA 1 **Mã đề thi 1001**
Thời gian làm bài: 45 phút, không kể thời gian phát đề

Câu 1. Cho f liên tục trên $\mathbb{R}$ và khả vi trên $\mathbb{R}\setminus\{1\}$. Biết $f'(1)$ không tồn tại và có đồ thị $y = f'(x)$ như hình vẽ. Kết luận nào dưới đây là **SAI**.



A. f không đạt cực trị tại $x = 0$
B. f đạt cực đại tại $x = 1$
C. f không có cực trị trong $(0, 1)$
D. f không đạt cực trị tại $x = 1$

Câu 2. Tìm cực trị hàm số $y = \dfrac{1}{x}e^{-\frac{1}{x^2}}$.

A. $y_{cd} = y(-1), y_{ct} = y(1)$
B. $y_{ct} = y(-\sqrt{2}), y_{cd} = y(\sqrt{2})$
C. $y_{cd} = y(-\sqrt{2}), y_{ct} = y(\sqrt{2})$
D. $y_{ct} = y(-1), y_{cd} = y(1)$

Câu 3. Trong một đợt bùng phát dịch bệnh, các chuyên gia y tế ước tính số người nhiễm bệnh từ ngày đầu tiên đến ngày thứ t là hàm $f(t)$. Hỏi $f'(t)$ có ý nghĩa và đơn vị tính là gì?

A. Là tốc độ lây nhiễm bệnh trong t ngày, đơn vị ngày/người.
B. Là tốc độ lây nhiễm bệnh tại ngày thứ t, đơn vị người/ngày.
C. Là số người nhiễm bệnh trong ngày thứ t, đơn vị người.
D. Là số người nhiễm bệnh đến ngày thứ t, đơn vị người.

Câu 4. Cho hàm $y = \sqrt{\dfrac{x^3}{x-3}}$. Số tiệm cận của đồ thị hàm số là

A. 4
B. 1
C. 2
D. 3

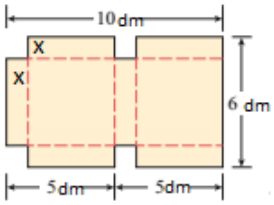
Câu 5. Tìm tập giá trị của hàm số $y = \arcsin\left(\dfrac{x}{x+1}\right)$

A. $\left(-\dfrac{\pi}{2}, \dfrac{\pi}{2}\right]$
B. $\left[-\dfrac{\pi}{2}, \dfrac{\pi}{2}\right]$
C. $\left(-\dfrac{\pi}{2}, \dfrac{\pi}{2}\right)$
D. $\left[-\dfrac{\pi}{2}, \dfrac{\pi}{2}\right)$

Câu 6. Tính giới hạn $L = \lim\limits_{x\to+\infty}\left(1 + \dfrac{1}{x^2}\right)^x$.

A. $L = 1$
B. $L = 0$
C. $L = \dfrac{101}{100}$
D. $L = -\dfrac{101}{100}$

Câu 7. Một cái hộp với nắp kín được làm từ một miếng bìa giấy có diện tích $6 \times 10(dm^2)$ bằng cách cắt 4 hình vuông cùng kích thước có cạnh x (như hình minh hoạ), gấp dọc theo đường đứt khúc và dán 2 phần dư vào trong. Hàm thể tích hình hộp V có dạng nào dưới đây và có tập xác định D là gì?



A. $V = (6-2x)(5-x)x$ và $D = (0, 3)$.
B. $V = (6-x)(5-x)x$ và $D = (0, 5)$.
C. Các câu khác sai.
D. $V = (6-x)(5-2x)x$ và $D = [0, 3]$.

Câu 8. Trong các hình hộp chữ nhật không nắp, có đáy hình vuông và tổng diện tích các mặt là $108cm^2$, thể tích lớn nhất mà hình hộp có thể đạt được là

A. Các câu khác sai
B. $54\sqrt{2}\ cm^3$
C. $108\ cm^3$
D. $216\ cm^3$

BACHKHOACNCP.COM

Câu 9. Cho hàm số $f(x) = \sinh\left(\dfrac{x}{x-1}\right)$. Tìm vi phân của f khi x giảm từ 0 xuống -0.001

A. 0.999 B. -0.999 C. 0.001 D. -0.001

Câu 10. Khi $x \to 0$, sắp xếp các VCB sau theo thứ tự bậc tăng dần

$\alpha(x) = \ln\left(\cos x^2\right)$, $\beta(x) = \sqrt[5]{1+5x^2} - \cos x$, $\gamma(x) = \sin\left(x^4\right) - \ln\left(1+x^4\right)$

A. Các câu khác sai B. $\beta(x), \alpha(x), \gamma(x)$ C. $\alpha(x), \beta(x), \gamma(x)$

D. $\gamma(x), \beta(x), \alpha(x)$

Câu 11. Tìm a, b để $f(x) = \arcsin\left(e^{x^2} - e\right)\sqrt{\ln x} \sim a(x-1)^{b-1}$ khi $x \to 1^+$

A. $a = -2e, b = \dfrac{5}{2}$ B. $a = e, b = \dfrac{1}{2}$ C. $a = -e, b = \dfrac{3}{2}$ D. $a = 2e, b = \dfrac{5}{2}$.

Câu 12. Tìm hệ số của x^3 trong khai triển Maclaurint của $f(x) = \dfrac{\ln\left(3+x^2\right)}{1+\arctan(2x)}$

A. $-\dfrac{16}{3}\ln 3 - \dfrac{2}{3}$ B. $2\ln 3 - \dfrac{7}{9}$ C. $\dfrac{16}{3}\ln 3 - \dfrac{2}{3}$ D. $\ln 3 - \dfrac{4}{3}$

Câu 13. Cho $g(x) = (2x+3)f(x^3-2)$ trong đó $f(x)$ có đạo hàm tại mọi x và $f(-3) = 3, f'(-3) = 1$. Tìm $g'(-1)$.

A. $g'(-1) = 7$ B. $g'(-1) = 9$ C. $g'(-1) = 5$ D. $g'(-1) = 6$

Câu 14. Cá hồi bơi ngược dòng để vượt quãng đường $300km$. Vận tốc dòng chảy là $6km/h$. Giả sử năng lượng tiêu hao của cá khi bơi trên dòng nước đứng yên trong t giờ là $E(v) = cv^3t$ (Jun), trong đó c là hằng số, v là vận tốc bơi của cá khi nước đứng yên. Tốc độ tiêu hao năng lượng(đơn vị: $J/(km/h)$) của cá theo vận tốc v khi $v = 12km/h$ là

(Hướng dẫn: $t = \dfrac{300}{v-6}$)

A. Các câu khác sai. B. $14200c$ C. $7200c$ D. $2600c$

Câu 15. Cho hàm số $f : D_f \to R_f$, $f(x) = \operatorname{arccot}\sqrt[3]{3x-2}$ (D_f là tập xác định và R_f là tập giá trị của f). Hàm ngược $f^{-1}(x)$ là

A. $\dfrac{1}{\cot\sqrt[3]{3x-2}}$ B. Không tồn tại. C. $\dfrac{\cot^3 x - 2}{3}$ D. $\dfrac{\cot^3 x + 2}{3}$

Câu 16. Khai triển Taylor hàm $f(x) = e^{x-1}\sqrt{4x}$ đến bậc 2 tại $x_0 = 1$. Tìm kết quả đúng

A. $f(x) = 1 + (x-1) + (x-1)^2 + o(x-1)^2$

B. $f(x) = 1 + \dfrac{1}{2}(x-1) + \dfrac{6}{8}(x-1)^2 + o(x-1)^2$

C. $f(x) = 2 + 3(x-1) + \dfrac{7}{4}(x-1)^2 + o(x-1)^2$

D. $f(x) = 1 - \dfrac{1}{2}(x-1) - \dfrac{1}{8}(x-1)^2 + o(x-1)^2$

Câu 17. Tìm a để đường cong $y = (x^2 - a)e^x$ có 1 điểm uốn nằm trên trục Oy.

A. Các câu khác sai B. $a = 2$ C. $a = 0$ D. $a = -2$

Câu 18. Tìm GTLN, GTNN của hàm $y = \dfrac{x^4}{x^3+1}$ trên đoạn $[-2; 2]$.

A. $y_{min} = -\dfrac{16}{7}, y_{max} = 2$ B. $y_{min} = -\dfrac{16}{7}, y_{max} = \dfrac{16}{9}$

C. $y_{min} = -\dfrac{4\sqrt[3]{4}}{3}, y_{max} = \dfrac{16}{9}$ D. Các câu khác SAI

GIẢNG VIÊN RA ĐỀ **BỘ MÔN DUYỆT**

BACHKHOACNCP.COM
TÀI LIỆU SƯU TẬP
BỞI HCMUT-CNCP

Mã đề thi 1001

ĐÁP ÁN

Câu 1. D.	**Câu 5.** D.	**Câu 9.** C.	**Câu 13.** B.	**Câu 17.** B.
Câu 2. B.	**Câu 6.** A.	**Câu 10.** B.	**Câu 14.** C.	
Câu 3. B.	**Câu 7.** A.	**Câu 11.** D.	**Câu 15.** D.	
Câu 4. D.	**Câu 8.** C.	**Câu 12.** A.	**Câu 16.** C.	**Câu 18.** B.

BACHKHOACNCP.COM
TÀI LIỆU SƯU TẬP
BỞI HCMUT-CNCP

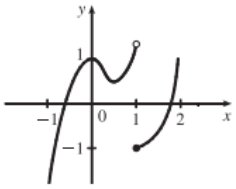
BACHKHOACNCP.COM

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TPHCM
Khoa Khoa học ứng dụng-BM Toán ứng dụng

ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề gồm có 18câu/2 trang)

ĐỀ THI GIỮA KÌ HK181
Môn: Giải tích 1. Ngày thi : 17/11/2018
Giờ thi: CA 1 **Mã đề thi 1002**
Thời gian làm bài: 45 phút, không kể thời gian phát đề

Câu 1. Cho f liên tục trên $\mathbb{R}$ và khả vi trên $\mathbb{R}\setminus\{1\}$. Biết $f'(1)$ không tồn tại và có đồ thị $y = f'(x)$ như hình vẽ. Kết luận nào dưới đây là **SAI**.



A. f đạt cực đại tại $x = 1$
B. f không đạt cực trị tại $x = 0$
C. f không có cực trị trong $(0, 1)$
D. f không đạt cực trị tại $x = 1$

Câu 2. Cho $g(x) = (2x + 3)f(x^3 - 2)$ trong đó $f(x)$ có đạo hàm tại mọi x và $f(-3) = 3, f'(-3) = 1$. Tìm $g'(-1)$.

A. $g'(-1) = 9$ B. $g'(-1) = 7$ C. $g'(-1) = 5$ D. $g'(-1) = 6$

Câu 3. Cho hàm số $f(x) = \sinh\left(\dfrac{x}{x-1}\right)$. Tìm vi phân của f khi x giảm từ 0 xuống -0.001

A. -0.999 B. 0.999 C. 0.001 D. -0.001

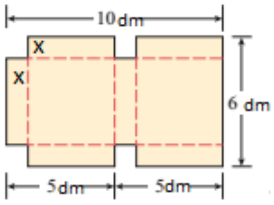
Câu 4. Tìm cực trị hàm số $y = \dfrac{1}{x}e^{-\frac{1}{x^2}}$.

A. $y_{ct} = y(-\sqrt{2}), y_{cd} = y(\sqrt{2})$ B. $y_{cd} = y(-1), y_{ct} = y(1)$
C. $y_{cd} = y(-\sqrt{2}), y_{ct} = y(\sqrt{2})$ D. $y_{ct} = y(-1), y_{cd} = y(1)$

Câu 5. Tìm a để đường cong $y = (x^2 - a)e^x$ có 1 điểm uốn nằm trên trục Oy.

A. $a = 2$ B. Các câu khác sai C. $a = 0$ D. $a = -2$

Câu 6. Một cái hộp với nắp kín được làm từ một miếng bìa giấy có diện tích $6 \times 10(dm^2)$ bằng cách cắt 4 hình vuông cùng kích thước có cạnh x (như hình minh hoạ), gấp dọc theo đường đứt khúc và dán 2 phần dư vào trong. Hàm thể tích hình hộp V có dạng nào dưới đây và có tập xác định D là gì?



A. $V = (6 - x)(5 - x)x$ và $D = (0, 5)$.
B. $V = (6 - 2x)(5 - x)x$ và $D = (0, 3)$.
C. Các câu khác sai. D. $V = (6 - x)(5 - 2x)x$ và $D = [0, 3]$.

Câu 7. Cho hàm $y = \sqrt{\dfrac{x^3}{x-3}}$. Số tiệm cận của đồ thị hàm số là

A. 1 B. 4 C. 2 D. 3

Câu 8. Cá hồi bơi ngược dòng để vượt quãng đường $300km$. Vận tốc dòng chảy là $6km/h$. Giả sử năng lượng tiêu hao của cá khi bơi trên dòng nước đứng yên trong t giờ là $E(v) = cv^3t$ (Jun), trong đó c là hằng số, v là vận tốc bơi của cá khi nước đứng yên. Tốc độ tiêu hao năng lượng(đơn vị: $J/(km/h)$) của cá theo vận tốc v khi $v = 12km/h$ là
(Hướng dẫn: $t = \dfrac{300}{v-6}$)

A. $14200c$ B. Các câu khác sai. C. $7200c$ D. $2600c$

Câu 9. Trong các hình hộp chữ nhật không nắp, có đáy hình vuông và tổng diện tích các mặt là $108cm^2$, thể tích lớn nhất mà hình hộp có thể đạt được là

A. $54\sqrt{2}\ cm^3$ B. Các câu khác sai C. $108\ cm^3$ D. $216\ cm^3$

BACHKHOACNCP.COM

Câu 10. Cho hàm số $f : D_f \to R_f$, $f(x) = \operatorname{arccot} \sqrt[3]{3x-2}$ (D_f là tập xác định và R_f là tập giá trị của f). Hàm ngược $f^{-1}(x)$ là

A. Không tồn tại. B. $\dfrac{1}{\cot \sqrt[3]{3x-2}}$ C. $\dfrac{\cot^3 x - 2}{3}$ D. $\dfrac{\cot^3 x + 2}{3}$

Câu 11. Tìm a, b để $f(x) = \arcsin\left(e^{x^2} - e\right)\sqrt{\ln x} \sim a(x-1)^{b-1}$ khi $x \to 1^+$

A. $a = e, b = \dfrac{1}{2}$ B. $a = -2e, b = \dfrac{5}{2}$ C. $a = -e, b = \dfrac{3}{2}$ D. $a = 2e, b = \dfrac{5}{2}$.

Câu 12. Tìm tập giá trị của hàm số $y = \arcsin\left(\dfrac{x}{x+1}\right)$

A. $\left[-\dfrac{\pi}{2}, \dfrac{\pi}{2}\right]$ B. $\left(-\dfrac{\pi}{2}, \dfrac{\pi}{2}\right]$ C. $\left(-\dfrac{\pi}{2}, \dfrac{\pi}{2}\right)$ D. $\left[-\dfrac{\pi}{2}, \dfrac{\pi}{2}\right)$

Câu 13. Tính giới hạn $L = \lim\limits_{x \to +\infty} \left(1 + \dfrac{1}{x^2}\right)^x$.

A. $L = 0$ B. $L = 1$ C. $L = \dfrac{101}{100}$ D. $L = -\dfrac{101}{100}$

Câu 14. Tìm GTLN, GTNN của hàm $y = \dfrac{x^4}{x^3+1}$ trên đoạn $[-2; 2]$.

A. $y_{min} = -\dfrac{16}{7}, y_{max} = \dfrac{16}{9}$ B. $y_{min} = -\dfrac{16}{7}, y_{max} = 2$

C. $y_{min} = -\dfrac{4\sqrt[3]{4}}{3}, y_{max} = \dfrac{16}{9}$ D. Các câu khác SAI

Câu 15. Tìm hệ số của x^3 trong khai triển Maclaurint của $f(x) = \dfrac{\ln(3+x^2)}{1+\arctan(2x)}$

A. $2\ln 3 - \dfrac{7}{9}$ B. $-\dfrac{16}{3}\ln 3 - \dfrac{2}{3}$ C. $\dfrac{16}{3}\ln 3 - \dfrac{2}{3}$ D. $\ln 3 - \dfrac{4}{3}$

Câu 16. Khi $x \to 0$, sắp xếp các VCB sau theo thứ tự bậc tăng dần

$\alpha(x) = \ln(\cos x^2)$, $\beta(x) = \sqrt[5]{1+5x^2} - \cos x$, $\gamma(x) = \sin(x^4) - \ln(1+x^4)$

A. $\beta(x), \alpha(x), \gamma(x)$ B. Các câu khác sai C. $\alpha(x), \beta(x), \gamma(x)$

D. $\gamma(x), \beta(x), \alpha(x)$

Câu 17. Khai triển Taylor hàm $f(x) = e^{x-1}\sqrt{4x}$ đến bậc 2 tại $x_0 = 1$. Tìm kết quả đúng

A. $f(x) = 1 + \dfrac{1}{2}(x-1) + \dfrac{6}{8}(x-1)^2 + o(x-1)^2$ B. $f(x) = 1 + (x-1) + (x-1)^2 + o(x-1)^2$

C. $f(x) = 2 + 3(x-1) + \dfrac{7}{4}(x-1)^2 + o(x-1)^2$

D. $f(x) = 1 - \dfrac{1}{2}(x-1) - \dfrac{1}{8}(x-1)^2 + o(x-1)^2$

Câu 18. Trong một đợt bùng phát dịch bệnh, các chuyên gia y tế ước tính số người nhiễm bệnh từ ngày đầu tiên đến ngày thứ t là hàm $f(t)$. Hỏi $f'(t)$ có ý nghĩa và đơn vị tính là gì?

A. Là tốc độ lây nhiễm bệnh tại ngày thứ t, đơn vị người/ngày.

B. Là tốc độ lây nhiễm bệnh trong t ngày, đơn vị ngày/người.

C. Là số người nhiễm bệnh trong ngày thứ t, đơn vị người.

D. Là số người nhiễm bệnh đến ngày thứ t, đơn vị người.

GIẢNG VIÊN RA ĐỀ **BỘ MÔN DUYỆT**

BACHKHOACNCP.COM

Mã đề thi 1002

ĐÁP ÁN

Câu 1. D.	**Câu 5.** A.	**Câu 9.** C.	**Câu 13.** B.	**Câu 17.** C.
Câu 2. A.	**Câu 6.** B.	**Câu 10.** D.	**Câu 14.** A.	
Câu 3. C.	**Câu 7.** D.	**Câu 11.** D.	**Câu 15.** B.	
Câu 4. A.	**Câu 8.** C.	**Câu 12.** D.	**Câu 16.** A.	**Câu 18.** A.

BACHKHOACNCP.COM
TÀI LIỆU SƯU TẬP
BỞI HCMUT-CNCP

BACHKHOACNCP.COM

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TPHCM
Khoa Khoa học ứng dụng-BM Toán ứng dụng
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề gồm có 18câu/2 trang)

ĐỀ THI GIỮA KÌ HK181
Môn: Giải tích 1. Ngày thi : 17/11/2018
Giờ thi: CA 1 **Mã đề thi 1003**
Thời gian làm bài: 45 phút, không kể thời gian phát đề

Câu 1. Khi $x \to 0$, sắp xếp các VCB sau theo thứ tự bậc tăng dần
$\alpha(x) = \ln(\cos x^2)$, $\beta(x) = \sqrt[5]{1+5x^2} - \cos x$, $\gamma(x) = \sin(x^4) - \ln(1+x^4)$

A. $\beta(x), \alpha(x), \gamma(x)$ B. $\gamma(x), \beta(x), \alpha(x)$ C. $\alpha(x), \beta(x), \gamma(x)$ D. Các câu khác sai

Câu 2. Tìm GTLN, GTNN của hàm $y = \dfrac{x^4}{x^3+1}$ trên đoạn $[-2; 2]$.

A. $y_{min} = -\dfrac{16}{7}, y_{max} = \dfrac{16}{9}$
B. Các câu khác SAI
C. $y_{min} = -\dfrac{4\sqrt[3]{4}}{3}, y_{max} = \dfrac{16}{9}$
D. $y_{min} = -\dfrac{16}{7}, y_{max} = 2$

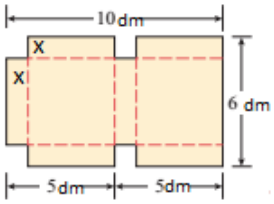
Câu 3. Cho hàm số $f : D_f \to R_f$, $f(x) = \operatorname{arccot} \sqrt[3]{3x-2}$ (D_f là tập xác định và R_f là tập giá trị của f). Hàm ngược $f^{-1}(x)$ là

A. Không tồn tại. B. $\dfrac{\cot^3 x + 2}{3}$ C. $\dfrac{\cot^3 x - 2}{3}$ D. $\dfrac{1}{\cot \sqrt[3]{3x-2}}$

Câu 4. Tìm a để đường cong $y = (x^2 - a)e^x$ có 1 điểm uốn nằm trên trục Oy.

A. $a = 2$ B. $a = -2$ C. $a = 0$ D. Các câu khác sai

Câu 5. Một cái hộp với nắp kín được làm từ một miếng bìa giấy có diện tích $6 \times 10 (dm^2)$ bằng cách cắt 4 hình vuông cùng kích thước có cạnh x (như hình minh hoạ), gấp dọc theo đường đứt khúc và dán 2 phần dư vào trong. Hàm thể tích hình hộp V có dạng nào dưới đây và có tập xác định D là gì?



A. $V = (6-x)(5-x)x$ và $D = (0, 5)$.
B. $V = (6-x)(5-2x)x$ và $D = [0, 3]$.
C. Các câu khác sai. D. $V = (6-2x)(5-x)x$ và $D = (0, 3)$.

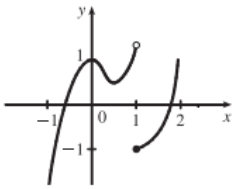
Câu 6. Tìm a, b để $f(x) = \arcsin\left(e^{x^2} - e\right)\sqrt{\ln x} \sim a(x-1)^{b-1}$ khi $x \to 1^+$

A. $a = e, b = \dfrac{1}{2}$ B. $a = 2e, b = \dfrac{5}{2}$. C. $a = -e, b = \dfrac{3}{2}$ D. $a = -2e, b = \dfrac{5}{2}$

Câu 7. Tìm cực trị hàm số $y = \dfrac{1}{x}e^{-\frac{1}{x^2}}$.

A. $y_{ct} = y(-\sqrt{2}), y_{cd} = y(\sqrt{2})$
B. $y_{ct} = y(-1), y_{cd} = y(1)$
C. $y_{cd} = y(-\sqrt{2}), y_{ct} = y(\sqrt{2})$
D. $y_{cd} = y(-1), y_{ct} = y(1)$

Câu 8. Cho f liên tục trên $\mathbb{R}$ và khả vi trên $\mathbb{R} \setminus \{1\}$. Biết $f'(1)$ không tồn tại và có đồ thị $y = f'(x)$ như hình vẽ. Kết luận nào dưới đây là **SAI**.



A. f đạt cực đại tại $x = 1$
B. f không đạt cực trị tại $x = 1$
C. f không có cực trị trong $(0, 1)$
D. f không đạt cực trị tại $x = 0$

Câu 9. Cho $g(x) = (2x+3)f(x^3-2)$ trong đó $f(x)$ có đạo hàm tại mọi x và $f(-3) = 3, f'(-3) = 1$. Tìm $g'(-1)$.

A. $g'(-1) = 9$ B. $g'(-1) = 6$ C. $g'(-1) = 5$ D. $g'(-1) = 7$

BACHKHOACNCP.COM

Câu 10. Tìm tập giá trị của hàm số $y = \arcsin\left(\dfrac{x}{x+1}\right)$

A. $\left[-\dfrac{\pi}{2}, \dfrac{\pi}{2}\right]$ B. $\left[-\dfrac{\pi}{2}, \dfrac{\pi}{2}\right)$ C. $\left(-\dfrac{\pi}{2}, \dfrac{\pi}{2}\right)$ D. $\left(-\dfrac{\pi}{2}, \dfrac{\pi}{2}\right]$

Câu 11. Trong một đợt bùng phát dịch bệnh, các chuyên gia y tế ước tính số người nhiễm bệnh từ ngày đầu tiên đến ngày thứ t là hàm $f(t)$. Hỏi $f'(t)$ có ý nghĩa và đơn vị tính là gì?

A. Là tốc độ lây nhiễm bệnh tại ngày thứ t, đơn vị người/ngày.
B. Là số người nhiễm bệnh đến ngày thứ t, đơn vị người.
C. Là số người nhiễm bệnh trong ngày thứ t, đơn vị người.
D. Là tốc độ lây nhiễm bệnh trong t ngày, đơn vị ngày/người.

Câu 12. Cho hàm số $f(x) = \sinh\left(\dfrac{x}{x-1}\right)$. Tìm vi phân của f khi x giảm từ 0 xuống -0.001

A. -0.999 B. -0.001 C. 0.001 D. 0.999

Câu 13. Tính giới hạn $L = \lim\limits_{x\to+\infty}\left(1+\dfrac{1}{x^2}\right)^x$.

A. $L = 0$ B. $L = -\dfrac{101}{100}$ C. $L = \dfrac{101}{100}$ D. $L = 1$

Câu 14. Cho hàm $y = \sqrt{\dfrac{x^3}{x-3}}$. Số tiệm cận của đồ thị hàm số là

A. 1 B. 3 C. 2 D. 4

Câu 15. Tìm hệ số của x^3 trong khai triển Maclaurint của $f(x) = \dfrac{\ln(3+x^2)}{1+\arctan(2x)}$

A. $2\ln 3 - \dfrac{7}{9}$ B. $\ln 3 - \dfrac{4}{3}$ C. $\dfrac{16}{3}\ln 3 - \dfrac{2}{3}$ D. $-\dfrac{16}{3}\ln 3 - \dfrac{2}{3}$

Câu 16. Cá hồi bơi ngược dòng để vượt quãng đường $300km$. Vận tốc dòng chảy là $6km/h$. Giả sử năng lượng tiêu hao của cá khi bơi trên dòng nước đứng yên trong t giờ là $E(v) = cv^3t$ (Jun), trong đó c là hằng số, v là vận tốc bơi của cá khi nước đứng yên. Tốc độ tiêu hao năng lượng(đơn vị: $J/(km/h)$) của cá theo vận tốc v khi $v = 12km/h$ là
(Hướng dẫn: $t = \dfrac{300}{v-6}$)

A. $14200c$ B. $2600c$ C. $7200c$ D. Các câu khác sai.

Câu 17. Trong các hình hộp chữ nhật không nắp, có đáy hình vuông và tổng diện tích các mặt là $108cm^2$, thể tích lớn nhất mà hình hộp có thể đạt được là

A. $54\sqrt{2}\ cm^3$ B. $216\ cm^3$ C. $108\ cm^3$ D. Các câu khác sai

Câu 18. Khai triển Taylor hàm $f(x) = e^{x-1}\sqrt{4x}$ đến bậc 2 tại $x_0 = 1$. Tìm kết quả đúng

A. $f(x) = 1 + \dfrac{1}{2}(x-1) + \dfrac{6}{8}(x-1)^2 + o(x-1)^2$
B. $f(x) = 1 - \dfrac{1}{2}(x-1) - \dfrac{1}{8}(x-1)^2 + o(x-1)^2$
C. $f(x) = 2 + 3(x-1) + \dfrac{7}{4}(x-1)^2 + o(x-1)^2$ D. $f(x) = 1 + (x-1) + (x-1)^2 + o(x-1)^2$

GIẢNG VIÊN RA ĐỀ **BỘ MÔN DUYỆT**

BACHKHOACNCP.COM
TÀI LIỆU SƯU TẬP
BỞI HCMUT-CNCP

Mã đề thi 1003

ĐÁP ÁN

Câu 1. A.	**Câu 5.** D.	**Câu 9.** A.	**Câu 13.** D.	**Câu 17.** C.
Câu 2. A.	**Câu 6.** B.	**Câu 10.** B.	**Câu 14.** B.	
Câu 3. B.	**Câu 7.** A.	**Câu 11.** A.	**Câu 15.** D.	
Câu 4. A.	**Câu 8.** B.	**Câu 12.** C.	**Câu 16.** C.	**Câu 18.** C.

BACHKHOACNCP.COM
TÀI LIỆU SƯU TẬP
BỞI HCMUT-CNCP

BACHKHOACNCP.COM